

NOTE DE CALCUL

SAÉ 2.06 – Planification de travaux simples



Table des matières

1. Introduction	3
2. Dimensionnement de l'étalement et coffrage du tablier	3
2.1 Calcul des charges reprises par le coffrage	3
2.2 Espacement des poutrelles H20	3
2.3 Calcul de la charge linéaire reprise par une poutrelle	4
2.4 Dimensionnement des cintres (profilés HE)	4
2.5 Limitation de la flèche du cintre	5
2.7 Dimensionnement des poutres IPE supportant les cintres	Erreur ! Signet non défini.
2.8 Dimensionnement poutres secondaires (IPE 90)	Erreur ! Signet non défini.
2.9 Répartition des tours d'étalement	Erreur ! Signet non défini.
3. Dimensionnement du coffrage de la pile P3 (7.2)	Erreur ! Signet non défini.
3.1 Calcul du volume béton pile	Erreur ! Signet non défini.
3.2 Temps de coulage et débit béton	Erreur ! Signet non défini.
3.3 Espacement poutrelles pour contreplaqué 21 mm	Erreur ! Signet non défini.
3.4 Espacement profilés WS10 TOP 50	Erreur ! Signet non défini.
3.5 Calcul espacement tiges d'ancrage	Erreur ! Signet non défini.
3.6 Calcul nombre d'étais (340 et 540)	Erreur ! Signet non défini.
4. Conclusion	Erreur ! Signet non défini.

1. Introduction

Cette note de calcul présente le dimensionnement des éléments du coffrage et de l'étaieement du tablier ainsi que le coffrage de la pile P3 du passage supérieur PSIDA.

Les calculs s'appuient sur les données du sujet, les plans fournis, et la documentation technique DOKA.

2. Dimensionnement de l'étaieement et coffrage du tablier

2.1 Calcul des charges reprises par le coffrage

Poids du béton armé :

Densité du béton $\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$, épaisseur tablier $e = 0,55 \text{ m}$ poids spécifique :

$$P_{\text{béton}} = \rho \times g \times e = 2500 \times 9,81 \times 0,55 = 13,75 \text{ kN/m}^2$$

Charges supplémentaires :

Charges d'exploitation et poids propre coffrage estimés à $3,2 \text{ kN/m}^2$ (cf. sujet).

Charge totale reprise :

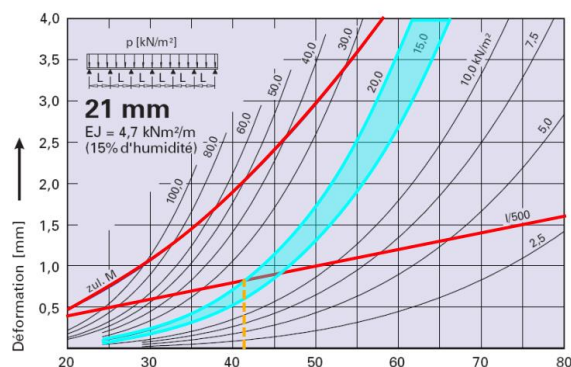
$$Q_{\text{tot}} = 13,75 + 3,2 = 16,95 \approx 17,0 \text{ kN/m}^2$$

2.2 Espacement des poutrelles H20

L'espacement des poutrelles est déduit de l'abaque :

Diagramme de déformation des panneaux multiplex des bouleaux finlandais.

Dokaplex 21 mm
Panneau Dokadur-Plex 21



On obtient un espacement réel des poutrelles autour de 37,7 cm, soit 33 poutrelles sur la longueur. D'où un espacement réel = $L/32 \approx 39,7 \text{ cm}$.

2.3 Calcul de la charge linéaire reprise par une poutrelle

Surface reprise par poutrelle (largeur x épaisseur panneau) :

$$A_{poutrelle} \approx 0,337 \text{ m}^2/\text{ml}$$

Charge linéaire poutrelle :

$$Q = 17 \times 0,337 = 6,75 \text{ kN/ml}$$

2.4 Dimensionnement des cintres (profilés HE)

Charge reprise par cintre :

$$P_{cintre} = \frac{1}{4} \times (7,8 + 6,75) = 13,16 \text{ kN/poutrelle}$$

Charge totale poutrelles (32 poutrelles avec 2 cintres en rive à 50% de la charge d'un cintre en zone courante):

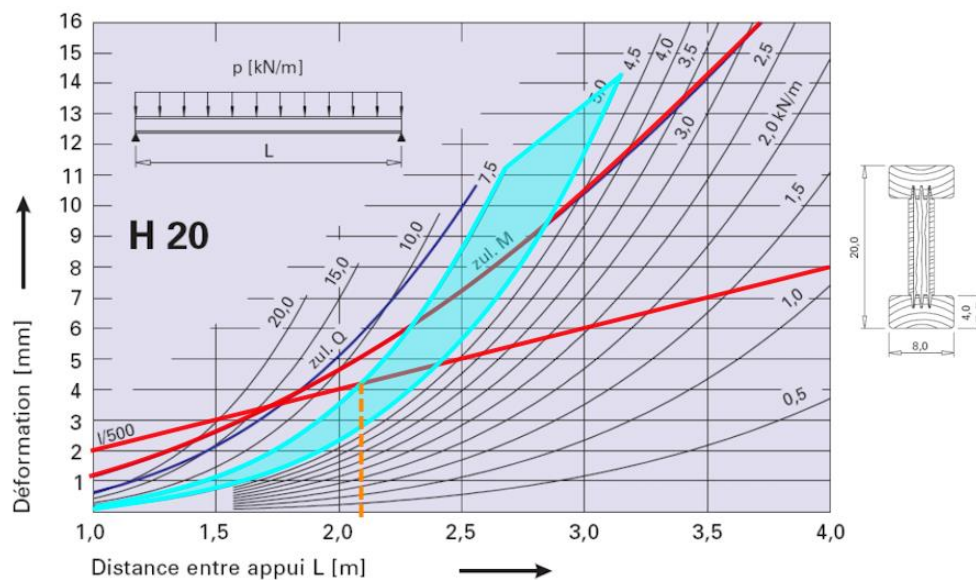
$$32 \times 13,16 = 421,2 \text{ kN}$$

- Charge répartie par longueur du tablier :

$$\frac{421,2}{12,7} = 33,16 \text{ kN/ml}$$

L'espacement des cintres est déduit de l'abaque :

Diagramme de déformation des poutrelles H20 Doka.



On obtient donc un écart entre cintre de 2,2m ($L/2,2 \sim 4$ entre axe donc 5 cintres) → on en déduit l'espacement réel

2.5 Limitation de la flèche du cintre

Critère de flèche limite :

$$f_{max} = \frac{L}{500} = \frac{9550}{500} = 19,1 \text{ mm}$$

Formule de la flèche maximale (poutre simplement appuyée selon hypothèse) :

$$f = \frac{5pL^4}{384EI} \Rightarrow I = \frac{5pL^4}{384Ef}$$

Calcul de l'inertie I limite :

- $p = 33,16 \times 10^3 \text{ N/m}$
- $L = 9,55 \text{ m}$
- $E = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$
- $f = 0,0191 \text{ m}$

$$I = \frac{5 \times 33,160 \times (9,55)^4}{384 \times 210 \times 10^9 \times 0,0191} \approx 8,9539 \times 10^{-3} \text{ m}^4 = 89\,539 \text{ cm}^4$$

Calcul du moment maximal sur le cintre :

$$M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{33,16 \times 3,55^2}{8} = 378 \text{ kN.m}$$

Module de flexion limite :

$$W_{ei} = \frac{M_{max}}{\sigma_{adm}} = \frac{378000}{235 \times 10^6} = 1608 \text{ cm}^3$$

Choix du cintre :

Désignation	Dimensions						Section	Poids	Caractéristiques										
									axe y-y					axe z-z					
	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	h ₁ mm			A cm ²	G kg/m	I _y cm ⁴	W _y cm ³	W _{pl,y} cm ³	I _y cm ⁴	I _z cm ⁴	W _z cm ³	W _{pl,z} cm ³	I _z cm ⁴	
HE 100 B	100	100	6	10	12	80	26	20,4	449,5	89,9	104,2	4,16	167,3	33,5	51,4	2,53	9,25		
HE 120 B	120	120	6,5	11	12	98	34	26,7	864,4	144,1	165,2	5,04	317,5	52,9	81	3,06	13,84		
HE 140 B	140	140	7	12	12	116	43	33,7	1509	215,6	245,4	5,93	549,7	78,5	119,8	3,58	20,06		
HE 160 B	160	160	8	13	15	134	54,3	42,6	2492	311,5	354	6,78	889,2	111,2	170	4,05	31,24		
HE 180 B	180	180	8,5	14	15	152	65,3	51,2	3831	425,7	481,4	7,66	1363	151,4	231	4,57	42,16		
HE 200 B	200	200	9	15	18	170	78,1	61,3	5696	569,6	642,5	8,54	2003	200,3	305,8	5,07	59,28		
HE 220 B	220	220	9,5	16	18	188	91	71,5	8091	735,5	827	9,43	2843	258,5	393,9	5,59	76,57		
HE 240 B	240	240	10	17	21	206	106	83,2	11260	938,3	1053	10,31	3923	326,9	498,6	6,08	102,7		
HE 260 B	260	260	10	17,5	24	225	118,4	93	14920	1148	1283	11,22	5135	395	602,2	6,58	123,8		
HE 280 B	280	280	10,5	18	24	244	131,4	103	19270	1376	1534	12,11	6595	471	717,6	7,09	143,7		
HE 300 B	300	300	11	19	27	262	149,1	117	25170	1678	1869	12,99	8563	570,9	870,1	7,58	185		
HE 320 B	320	300	11,5	20,5	27	279	161,3	127	30820	1926	2149	13,82	9239	615,9	939,1	7,57	225,1		
HE 340 B	340	300	12	21,5	27	297	170,9	134	36660	2156	2408	14,65	9690	646	985,7	7,53	257,2		
HE 360 B	360	300	12,5	22,5	27	315	180,6	142	43190	2400	2683	15,46	10140	676,1	1032	7,49	292,5		
HE 400 B	400	300	13,5	24	27	352	197,8	155	57680	2884	3232	17,08	10820	721,3	1104	7,4	355,7		
HE 450 B	450	300	14	26	27	398	218	171	79890	3551	3982	19,14	11720	781,4	1198	7,33	440,5		
HE 500 B	500	300	14,5	28	27	444	238,6	187	107200	4287	4815	21,19	12620	841,6	1292	7,27	538,4		
HE 550 B	550	300	15	29	27	492	254,1	199	136700	4971	5591	23,2	13080	871,8	1341	7,17	600,3		
HE 600 B	600	300	15,5	30	27	540	270	212	171000	5701	6425	25,17	13530	902	1391	7,08	667,2		
HE 650 B	650	300	16	31	27	588	286,3	225	210600	6480	7320	27,12	13980	932,3	1441	6,99	739,2		
HE 700 B	700	300	17	32	27	636	306,4	241	256900	7340	8327	28,96	14440	962,7	1495	6,87	830,9		
HE 800 B	800	300	17,5	33	30	734	334,2	262	359100	8977	10230	32,78	14900	993,6	1553	6,68	946		
HE 900 B	900	300	18,5	35	30	830	371,3	291	494100	10980	12580	36,48	15820	1054	1658	6,53	1137		
HE 1000 B	1000	300	19	36	30	928	400	314	644700	12890	14860	40,15	16280	1085	1716	6,38	1254		

→ C'est la flèche qui est dimensionnante on choisit donc un HE 500 B.